2024年8月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：B 物理学

受験生への注意

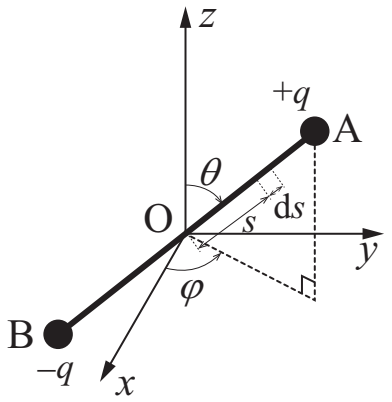
- この問題冊子の総ページ数は7ページです。問題は2ページから4ページに印刷されており、5ページから7ページは計算用紙です。
- この問題冊子には3つの問題があります。その3問全てに解答しなさい。
- 問題1問につき必ず1枚の答案用紙（裏面も使用可）を使って解答しなさい。
- すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：B1）と受験番号を記入しなさい。(氏名は記入しない)
- **答案用紙は綴じたままにしておいてください。**
- 問題冊子は切り離して使用してかまいません。

B1.（力学・解析力学・電磁気学）

長さ D、線密度 λ の一様で太さの無視できる、図のような剛体棒 AB がある。剛体棒の重心 O を原点として xyz 座標系を考え、z 軸と棒のなす角を θ、棒の xy 平面上への射影と x 軸のなす角を φ とし、図の矢印の方向を正の向きにとる。剛体棒の一方の先端 A に質量が 0 の正の点電荷 $+q$ を、もう一方の先端 B に質量が 0 の負の点電荷 $-q$ をそれぞれ固定する。誘電率は ε_0 とする。重力や摩擦の効果、および剛体棒の運動による電磁放射の影響は無視する。時間 t に関する微分をドット（$\dot{\theta}$ など）で表すものとする。

(1) まず、剛体棒が静止している場合を考え、点 A の位置ベクトルを $\boldsymbol{D}/2$、点 B の位置ベクトルを $-\boldsymbol{D}/2$ とする。剛体棒に固定された 2 つの電荷が位置 $\boldsymbol{r}$ に作る電位を求めなさい。このとき、$|\boldsymbol{r}| \gg |\boldsymbol{D}| = D$ として、$\boldsymbol{D}$ の 1 次までで近似しなさい。

(2) (1) の近似のもとで、位置 $\boldsymbol{r}$ における電場 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ を求めなさい。



以下では、剛体棒が O を中心にして自由に回転できる場合を考える。

(3) 図に示すような、O から距離 s にある剛体棒の微小線要素（長さ $\mathrm{d}s$）の運動エネルギーを、$\lambda, \theta, \dot{\theta}, \varphi, \dot{\varphi}, s, \mathrm{d}s$ を使って書きなさい（使用しないものもある）。

(4) O を通り AB と垂直な軸まわりの剛体棒の慣性モーメントを求めなさい。

次に、z 軸の正の向きに一様な外部静電場（大きさ E_0）を印加した。以下の問題では、(4) の慣性モーメントを I として解答しなさい。

(5) 外部電場による剛体棒のポテンシャルエネルギーを求めなさい。ただし、$\theta = 0$ のときのポテンシャルエネルギーを 0 とする。

(6) この系のラグランジアンを書きなさい。

(7) 座標 θ, φ に関する運動方程式を書きなさい。

(8) $\theta = \theta_0$（定数）のとき、(7) の方程式を解いて、φ を時刻 t の関数として求めなさい。ただし、$0 < \theta_0 < \dfrac{\pi}{2}$ とし、時刻 $t = 0$ で $\varphi = 0$ とする。

(9) $\varphi = \varphi_0$（定数）で $|\theta| \ll 1$ のとき、(7) の方程式を θ の 1 次までの近似で解き、θ を時刻 t の関数として求めなさい。ただし、時刻 $t = 0$ で $\theta = 0, \dot{\theta} = \omega_0$ とする。

B2.（熱力学・統計力学）

N 個の独立な粒子からなる系を考える。各粒子は $0, \varepsilon$ の 2 つのエネルギー準位のいずれかに入るものとする ($\varepsilon > 0$)。系は絶対温度 T の熱平衡状態にあるとして、カノニカル分布を考える。ボルツマン定数を k_B とし、$\beta = \dfrac{1}{k_\mathrm{B}T}$ とする。

(1) 系の分配関数を求めなさい。

(2) 系のエネルギーの平均値を求めなさい。

(3) 系の熱容量を求めなさい。また、その温度依存性の概形をグラフに表しなさい（横軸と縦軸の典型的な値がわかるように描くこと）。

(4) 高温極限 ($k_\mathrm{B}T \gg \varepsilon$) における系のエントロピーを求めなさい。

今度は、N 個の相互作用のないフェルミ粒子からなる系を考える。エネルギー準位 $0, \varepsilon$ がそれぞれ N 重に縮退しており、各フェルミ粒子はいずれかの準位に入るものとする ($\varepsilon > 0$)。系は絶対温度 T の熱平衡状態にあるとして、カノニカル分布を考える。必要に応じて、$\alpha > 0$ に対する積分公式 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$、大きい自然数 M に対する近似式 $\ln M! \sim M\ln M - M$ を用いてよい。

(5) N 個のフェルミ粒子のうちの n 個 ($n = 0, 1, 2, \cdots, N$) がエネルギー ε の準位に入り、残りの $N - n$ 個がエネルギー 0 の準位に入る場合の数を数えることによって、系の分配関数は $Z_\mathrm{F} = \displaystyle\sum_{n=0}^{N} Z_n$ の形で書けることがわかる。Z_n を求めなさい。

(6) 十分大きな N について分配関数 Z_F を評価したい。n と $N - n$ がともに十分大きな Z_n の Z_F への寄与が支配的である場合を考える。このとき、$x = n/N$ を連続的な変数とみなし、ある関数 $f(x)$ を用いて、分配関数は近似的に $Z_\mathrm{F} \sim N\displaystyle\int_0^1 e^{-Nf(x)}\mathrm{d}x$ の形に書くことができる。$f(x)$ を求めなさい。また、$f(x)$ が最小となるような x の値 x_0 を求めなさい。

(7) 関数 $f(x)$ を $x = x_0$ のまわりで $x - x_0$ について 2 次まで展開することでガウス関数で近似する。十分大きな N では、(6) の積分は $x = x_0$ 近くの寄与が支配的であることから、x の積分範囲を実数全体に広げることによって Z_F を近似的に評価できる。このことから、系のエネルギーの平均値を近似的に求めなさい。

B3.（量子力学）

1 次元において、質量 m の粒子が井戸型ポテンシャル

$$V(x) = \begin{cases} 0 & (-L < x < L) \\ \infty & (x \leq -L,\ L \leq x) \end{cases}$$

の中にある。ここで、L は正の定数とする。プランク定数を h とし、$\hbar = \dfrac{h}{2\pi}$ とする。

(1) 古典力学では系のとりうる最低エネルギーは 0 であるが、量子力学では系の基底状態のエネルギー E_1 は 0 になりえない。量子力学の不確定性関係を用いて E_1 をオーダー評価することによって、このことを示しなさい。

(2) 時間に依存しないシュレーディンガー方程式を用いて、下から n 番目のエネルギー固有値 E_n $(n = 1, 2, \cdots)$ を求めなさい。

(3) (2) のエネルギー固有値 E_n に対して、規格化された固有状態 $\phi_n(x)$ を求めなさい。

(4) 固有状態 $\phi_m(x)$ と $\phi_n(x)$ について、位置 x の行列要素 $A_{mn} = \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \phi_m^*(x) x \phi_n(x) \mathrm{d}x$ を考える $(m, n = 1, 2, \cdots)$。$A_{mn} = 0$ となるのは m, n がどのような場合か答えなさい。

次に、上の井戸型ポテンシャルの中で、時刻 $t = 0$ で与えられた波動関数 $\psi(x)$ の時間発展を考える。時刻 $t \geq 0$ での波動関数を $\psi(x, t)$ とし、位置 x の期待値を $\langle x(t) \rangle$ とする。

(5) 時刻 $t = 0$ で $-L < x < L$ の領域の波動関数が $\psi(x) = \dfrac{1}{\sqrt{3}} [\phi_1(x) + \phi_4(x) + \phi_6(x)]$ で与えられるとき、時刻 $t \geq 0$ での波動関数 $\psi(x, t)$ を求めなさい。さらに、任意の時刻 $t \geq 0$ で $\langle x(t + T_1) \rangle = \langle x(t) \rangle$ が成り立つような最小の正の定数 T_1 を求めなさい。

(6) 時刻 $t = 0$ で $-L < x < L$ の領域の波動関数が

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & (-L < x < 0) \\ C \sin\left(\dfrac{\pi x}{L}\right) & (0 \leq x < L) \end{cases}$$

で与えられるとき、時刻 $t \geq 0$ での波動関数 $\psi(x, t)$ を求めなさい。ただし、C は正の定数とする。答えに級数和と C は残したままにしてよい。

(7) (6) で求めた波動関数 $\psi(x, t)$ に対して、任意の時刻 $t \geq 0$ で $\langle x(t + T_2) \rangle = \langle x(t) \rangle$ が成り立つような最小の正の定数 T_2 を求めなさい。

（計算用紙）

（計算用紙）

（計算用紙）